

FICHE RÉFLEXE

Mise en station • Analyse • Interprétation

GEOMAG-Observer 1.2.0 — projet OSJT — station OSJT, Melun

Comment se servir de cette fiche

La PARTIE A se lit dehors, pendant l'installation. Chaque étape porte un critère chiffré : tant qu'il n'est pas tenu, l'étape suivante ne sert à rien.

La PARTIE B se lit devant l'écran. Elle donne l'ordre de lecture des nombres, puis une grille qui va de la SIGNATURE observée à la CAUSE et à l'ACTION — sans passer par l'interprétation, qui est justement le moment où l'on se trompe.

Règle générale du projet : une mesure qu'on ne sait pas expliquer n'est pas un phénomène, c'est une mesure qu'on ne sait pas expliquer.

PARTIE A — MISE EN STATION

A.1 Choisir l'emplacement — et le MESURER

Le module du champ terrestre ne dépend ni de l'orientation de la tête, ni de son étalonnage : c'est donc le juge du site, et il est gratuit. L'IGRF donne 48 340 nT à Melun. L'écart à cette valeur mesure la pollution magnétique de l'endroit, rien d'autre.

Emplacement	F mesuré	% IGRF	Verdict
Intérieur, sur un bureau	28 541 nT	59 %	Inutilisable
Terrasse, dalle béton armé	42 742 nT	88 %	Dégradé — la ferraille de la dalle
Jardin dégagé, sur trépied	47 505 nT	98,3 %	Bon

Critère : |F| à moins de 2 % de l'IGRF. Entre 2 et 10 %, le site est utilisable mais il faudra vivre avec un bruit élevé. Au-delà, changer d'endroit avant toute autre chose — aucun réglage ne rattrapera cela.

- Deux mètres au minimum de toute masse ferreuse : mur en béton armé, portail, véhicule, table métallique.
- Se méfier des appareils à CYCLE plutôt que des appareils puissants : congélateur, pompe à chaleur, circulateur de chauffage, ballon en heures creuses. Ils créent des créneaux qui ressemblent à des événements.
- Le bruit d'un site suit l'heure : mesuré ici, 54 nT à 20 h, 9,4 nT à minuit, 85 nT à 4 h 43. Juger un site sur dix minutes en soirée n'a aucun sens.

A.2 Monter la tête

- Capteur EN HAUT du tube PVC Ø 20 mm, circuit vertical, cordon Cat6 U/UTP de 50 cm tendu — jamais lové.
- Boîtier Heltec et pack d'alimentation AU SOL, à 50 cm au moins du capteur.
- Cordon d'alimentation TORSADÉ et descendu droit. Jamais de tour autour du tube : c'est la surface de boucle qui compte, pas la puissance.
- Rien de ferreux à moins de 50 cm. Un trépied acier est doublement nuisible : il porte une aimantation rémanente, et le moindre balancement module ce champ.

Boucle d'alimentation	Courant	Distance	Champ au capteur
100 cm ² (cordon en boucle)	350 mA	20 cm	87 nT
100 cm ² (cordon en boucle)	350 mA	15 cm	205 nT
5 cm ² (cordon torsadé)	350 mA	20 cm	4 nT

$B = \mu_0 \cdot I \cdot A / 2\pi r^3$ — torsader le cordon divise le champ par vingt.

Le piège du mouvement

À Melun, $dH = Z \times \delta$: incliner la tête d'UNE MINUTE D'ARC déplace H de 12,3 nT. Une perturbation de 500 nT correspond donc à 41 minutes d'arc, soit sept dixièmes de degré. Un tube tenu par une bande velcro, dehors, fait cela sans qu'on le voie.

D'où la règle : le tube est planté ou bridé, jamais simplement posé.

A.3 Lire l'autotest au démarrage

La tête s'autoteste pendant les vingt-cinq premières secondes et écrit son verdict sur le port série. Ces six lignes se lisent AVANT de refermer quoi que ce soit.

```
# OSJT maghead WiFi 0.2.7 – tete magnetique
# sonde DS18B20 (GPI047) : 21.35 C
# RM3100 CC=800 -> 3.39 nT/LSB, BIST OK
# WiFi associe – IP 192.168.1.175, RSSI -37 dBm
# |F| = 47500 nT, ecart-type 12.4 nT sur 815 echantillons
# attendu ici 48340 nT (IGRF) : la mesure en vaut 98 % – ecart -840 nT
# VERDICT : OPERATIONNEL
```

Ligne	Attendu	Sinon
RM3100 / BIST	CC=800 → 3.39 nT/LSB, BIST OK	REVID 0x00 ou 0xFF : lien SPI muet. Voir la fiche de câblage — pont 1→3, continuité SCK.
F	47 000 à 48 500 nT	Hors plage : site pollué, ou gain faux. Mesurer dehors avant de conclure.
écart-type	< 50 nT dehors	Bruit du site. Ne pas démonter : mesurer le bruit (A.7).
WiFi	IP obtenue, RSSI > -75 dBm	Vérifier le SSID. La configuration répond dès le démarrage.
VERDICT	OPERATIONNEL	CAPTEUR OK - MESURE A VALIDER DEHORS = l'électronique est bonne, la mesure ne l'est pas encore. DEFAULT = câblage.

A.4 Mise en service de l'orientation (onglet Capteur, « Mesurer 8 s »)

Huit secondes de mesure, et la station calcule la rotation qui amène le champ moyen sur la direction que l'IGRF prévoit ici.

Ce qu'elle corrige	Ce qu'elle ne corrige PAS
Le basculement de la tête, exactement — quelle que soit son ampleur.	L'AZIMUT. Un vecteur unique ne peut pas fixer un cap : la rotation force E à zéro, ce qui camoufle l'erreur d'azimut au lieu de la corriger.

Critères d'acceptation :

- |F| à moins de 1 % de l'IGRF — relevé le 29 août : 48 000 nT, soit -0,71 %.
- Inclinaison à $64,0^\circ \pm 0,2^\circ$ — relevé : $64,0^\circ$.
- Dispersion de E : quelques nT en site propre. Si elle est le SEUL critère en défaut, enregistrer quand même : elle mesure le bruit du site, pas la qualité de l'orientation.

A.5 Fixer l'azimut

Par ordre de qualité décroissante :

- Un AMER LOINTAIN dont l'azimut vrai se lit sur le Géoportail : clocher, pylône à plusieurs kilomètres. Un demi-degré sans effort, et aucun magnétisme dans l'affaire.
- L'OMBRE AU MIDI SOLAIRE VRAI, qui donne le sud géographique à quelques dixièmes de degré.
- La BOUSSOLE en dernier recours : elle donne le nord magnétique (ajouter la déclinaison $+2,2^\circ$) et se fait fausser par le trépied et le boîtier, à l'endroit précis où l'on veut de la précision.

Erreur	Fuite H → E	Erreur de relèvement	Écart latéral à 5 km
1°	1,4 %	1°	87 m
2°	2,8 %	2°	175 m
5°	7,0 %	5°	437 m
10°	14,0 %	10°	875 m

La fuite vaut $\sin^2(l) \times \varepsilon$, soit 1,4 % par degré à cette latitude.

Ce qu'une erreur d'azimut ne change pas

|F|, le module horizontal, Z, la perturbation affichée, le dB/dt, l'alarme et l'indice K : tous invariants par rotation autour de la verticale. Seuls les RELÈVEMENTS du Radar sont touchés, au rapport de 1 pour 1.

Et l'erreur est réversible : c'est une rotation constante, les données déjà enregistrées se re-tournent sans rien perdre.

A.6 Mise à zéro de la base

Au démarrage de l'acquisition, la station mesure la dérive du champ et n'accepte de poser sa base que si elle est inférieure à 8 nT/min. Sinon elle prolonge, et le bandeau affiche la dérive en cours.

- Laisser la tête IMMOBILE pendant toute la fenêtre.
- Si le bandeau reste sur « attente de stabilisation » plusieurs minutes, la tête dérive vraiment : mise en température, ou source locale. Ne pas forcer.
- Refaire le zéro après tout déplacement de la tête, et après l'enregistrement d'une nouvelle orientation — les composantes changent alors de repère.
- Un zéro posé sur un champ en dérive est signalé comme tel dans la barre d'état. Le message n'est pas décoratif : la base vaudra la valeur du MILIEU de la dérive, qui ne vaut rien deux minutes plus tard.

A.7 Calibrer les seuils sur le bruit du site (onglet Alarme)

Un seuil ne se choisit pas dans un catalogue : il se mesure. Le bouton « Mesurer le bruit du site et proposer les seuils » relève le bruit SUR LA VOIE QUE L'ALARME REGARDE — la médiane glissante de 90 s — et propose cinq sigmas.

Bruit vu par l'alarme	Seuil proposé	Ce que la station détecte
1 nT	6 nT	Toute l'échelle K
10 nT	50 nT	À partir de K4
40 nT	207 nT	À partir de K7 — événement majeur seulement

Une alarme toujours allumée ne dit rien

Si le message annonce « la station ne peut alerter qu'à partir de K7 », ce n'est pas un réglage à corriger : c'est ce que le site permet. Faire baisser le bruit vaut mieux que monter les seuils.

Après dix minutes de dépassement continu, le bandeau le dit lui-même : SEUIL SOUS LE BRUIT DU SITE. Une alarme qui ne retombe jamais à la même valeur qu'une lampe grillée en position allumée.

GO / NO-GO avant de laisser la station tourner seule

1. $|F|$ à moins de 2 % de l'IGRF, mesuré DEHORS.
2. Autotest de la tête : capteur OK, BIST OK, liaison OK.
3. Orientation enregistrée, écart à l'IGRF sous 1 %.
4. Zéro accepté sans avertissement de dérive.
5. Seuils issus de la mesure du bruit, et K détectable ≤ 4 .

Les cinq sont tenus : la station surveille. Un seul manque : elle enregistre, mais elle n'alerte pas — et il faut le savoir.

PARTIE B — ANALYSE ET INTERPRÉTATION

B.1 Les cinq nombres, dans l'ordre de lecture

Grandeur	Où	Au calme	Ce qu'elle dit
 F 	pavé numérique	47 000–48 500 nT	L'instrument et le site. Invariant par rotation.
dF	pavé numérique	± 20 nT	Écart au module relevé lors du zéro. L'arbitre du diagnostic.
perturbation dB 	cadran, grand nombre	< 40 nT	Écart instantané à la base : $\sqrt{(dH^2 + dE^2)}$, toujours ≥ 0 .
dB/dt	cadran et oscillo	< 6 nT/min	Vitesse de variation. C'est elle qui induit des courants.
K sur 3 h	aiguille du cadran	0 à 3	L'activité au sens IAGA : étendue sur trois heures glissantes.

B.2 Grille de diagnostic — de la signature à l'action

Signature observée	Cause	Action
 F hors de ± 25 % de l'IGRF	Capteur ou câblage — pas un orage	Le bandeau l'annonce et inhibe l'alarme. Voir la fiche de câblage.
 F $\approx 5,9$ nT, écart-type exactement 0	MISO en l'air : le bus rend une constante	Pont 1→3 sur le module, continuité du cordon.
Composantes agitées, F stable à ± 20 nT	LA TÊTE A BOUGÉ — 12,3 nT par minute d'arc	Fixer le tube. La station l'écrit d'elle-même dans le pavé.
 F varie de plusieurs centaines de nT en minutes	Source locale, ou dérive du capteur	Le module terrestre ne fait pas cela, même en orage sévère.
Créneaux, plateaux, fronts raides	Une source qui COMMUTE	La Terre ne fait pas d'angles droits. Couper les appareils un par un.
Aucune corrélation d'une minute à l'autre	Bruit, pas dérive	Inutile de chercher une cause lente : température, vieillissement.
Dérive lente, corrélée, qui suit la température	Mise en température de la tête	Attendre la stabilisation, ou corriger avec la sonde DS18B20.
Variation lisse, sur des heures, cohérente avec Chambon-la-Forêt	VRAI SIGNAL GÉOMAGNÉTIQUE	C'est l'événement. Noter l'heure et lancer l'analyse.

B.3 Lire l'indice K

K n'est ni une amplitude ni une moyenne : c'est l'ÉTENDUE (maximum moins minimum) des composantes horizontales sur trois heures, en valeurs minute, comparée à une échelle propre au site. Ici K9 = 500 nT.

- Un décalage constant ne change rien à une étendue : la dérive de la base et l'orientation de la tête sortent du calcul.
- Une bouffée de deux minutes ne fait pas l'indice de trois heures. Le cadran retient l'étendue entre les centiles 2 et 98, ce qui écarte l'impulsion isolée — un véhicule, un outil.
- L'aiguille suit ce K glissant ; le petit repère sur l'arc montre où tombe la perturbation instantanée. Un repère loin devant l'aiguille = une bouffée qui sort de l'ordinaire des trois heures.

K	Étendue	Activité	Conséquence opérationnelle
0–2	< 20 nT	Calme	Rien à signaler.
3–4	20 à 70 nT	Actif	Propagation HF perturbée aux hautes latitudes.
5	70 à 120 nT	Orage mineur	Absorption polaire, MUF en baisse.
6–7	120 à 330 nT	Orage fort	Liaisons HF dégradées, aurores possibles.
8–9	> 330 nT	Orage sévère	Panne HF généralisée, courants induits.

B.4 Le dB/dt, et pourquoi il compte autant que K

K décrit l'ampleur, dB/dt décrit la VITESSE — et c'est la vitesse qui induit des courants dans les longues lignes conductrices. Un seuil de 6 nT/min signale une variation notable ; au-delà de 20 nT/min, les courants induits deviennent une hypothèse sérieuse sur les lignes d'antenne, les pipelines et les réseaux enterrés.

B.5 Le commencement brusque

Une marche de plusieurs dizaines de nT en une ou deux minutes, qui PERSISTE : c'est la signature d'un choc d'onde solaire. Le seuil est calculé sur le bruit du jour, pas fixé d'avance.

Le délai opérationnel

Après un commencement brusque, la phase principale suit typiquement de DEUX À HUIT HEURES. C'est le délai dont on dispose pour basculer les liaisons, prévenir, et préparer le repli. C'est la seule information de cette fiche qui ait une valeur de préavis.

B.6 Valider contre l'extérieur

- Chambon-la-Forêt (CLF) est à une cinquantaine de kilomètres : même ciel magnétique. Un vrai événement s'y voit aussi.
- L'indice Kp planétaire donne le contexte, pas le détail local.
- Règle : un phénomène géomagnétique est COHÉRENT sur des centaines de kilomètres. Une source locale ne l'est pas. C'est le seul test qui tranche sans démonter.

B.7 Ce que la station ne sait pas faire

- Elle mesure des VARIATIONS, pas une valeur absolue : pas de ligne de base d'observatoire, donc pas de publication de valeurs absolues.
- Son K est LOCAL. Il n'est pas le Kp planétaire, et il n'a pas vocation à lui ressembler.
- La mise en service ne fixe pas l'azimut. Les relèvements du Radar valent ce que vaut le cap donné par l'opérateur.
- Une nuit calme n'est pas une référence d'étalonnage : c'est une nuit où le voisinage dort.

Journal de bord — ce qu'il faut noter

L'heure et la nature de toute intervention sur la tête : déplacement, changement d'alimentation, nouveau zéro, nouvelle orientation.

L'heure des événements domestiques réguliers : congélateur, ballon en heures creuses, véhicules. Ce sont eux qu'on retrouvera dans les données.

Le fichier IAGA-2002 du jour se suffit à lui-même, mais il ne dit pas ce qui s'est passé DEVANT le capteur. C'est le rôle du journal.

ANNEXE — Chiffres de référence

Grandeur	Valeur à Melun	Origine
Module du champ $ F $	48 340 nT	IGRF-14, 2026
Inclinaison I	64,0°	IGRF-14
Composante horizontale H	20 603 nT	IGRF-14
Composante verticale Z	42 243 nT	IGRF-14
Déclinaison D	+2,2°	IGRF-14
Sensibilité au basculement	12,3 nT par minute d'arc	$dH = Z \times \delta$
Limite K9 du site	500 nT	Réglage station
Gain RM3100 à CC=800	3,39 nT/LSB	$0,3671 \times CC + 1,5 \text{ LSB}/\mu\text{T}$
Bruit du capteur seul	≈ 3 nT	Constructeur, CC=800
Meilleur bruit obtenu sur site	9,4 nT/min	Campagne du 29/08/2026, 00 h 32

Documents liés : FICHE_CABLAGES_RJ45_Cat6 (liaison capteur-carte), FICHE_TECHNIQUE_GEOMAG-Observer (architecture), MANUEL_GEOMAG-Observer (application), et la vue 3D interactive du montage publiée sur le dépôt GitHub du projet.